Vibrometria óptica aplicada para medição de vibrações em testes dinâmicos de bancada

Vinicius Andrade Trento[1] e Prof. Helio Emmendoerfer Junior[2]

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Engenharia Mecânica
vinicius.trento@pucpr.br *helio.emmendoerfer@pucpr.br*

Resumo

Este trabalho explora e valida a aplicação de metodologias não intrusivas de vibrometria óptica para medição de vibrações em testes dinâmicos de bancada, utilizando câmeras de vídeo convencionais e estimativa de movimento baseada em fase com filtros de Gabor, buscando uma alternativa de baixo custo e *full-field* aos métodos tradicionais por contato.

Palavras-Chave*: vibrometria óptica; visão Computacional; análise modal; SHM; processamento de imagens.*

1. INTRODUÇÃO

Os acelerômetros são os dispositivos mais difundidos para a medição de vibrações nos setores automotivo, aeroespacial e industrial [1]. Eles operam através da detecção de forças estáticas contínuas ou de vibrações e movimentos dinâmicos, sendo capazes de capturar fenômenos que variam desde impactos e oscilações comuns até eventos sísmicos. Dependendo do tipo de elemento sensível utilizado, esses sensores são classificados em piezorresistivos, capacitivos, piezoelétricos ou ressonantes [2]. A Figura 1 apresenta um esquema representativo de um acelerômetro de compressão piezoelétrico, um dos tipos mais comuns utilizados em aplicações industriais para medição de altas frequências.

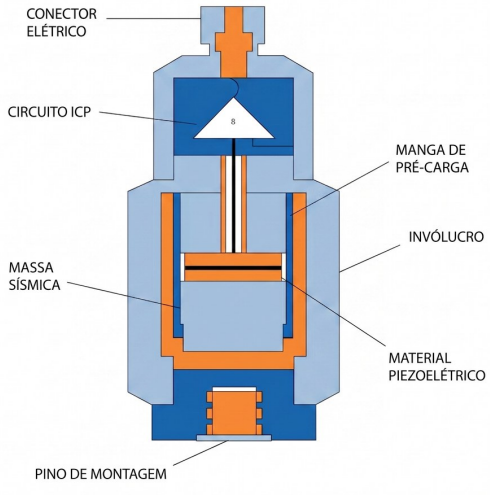


Figura 1: Acelerômetro de compressão piezoelétrico da Dewesoft. Fonte: [3].

Contudo, uma vez que é necessário fazer a montagem física dos sensores nas peças, limitações físicas e de acesso podem restringir ou impedir sua utilização em certos casos. Alguns exemplos de aplicações críticas incluem:

- Monitoramento de vibrações em pás de rotores.
- Medição de vibrações em componentes muito leves ou frágeis.
- Componentes que trabalham em altas temperaturas.

Para contornar as limitações de instrumentação física, técnicas de vibrometria óptica têm sido cada vez mais utilizadas para a medição sem contato [4]. Essas técnicas permitem a obtenção de informações sobre o comportamento dinâmico de estruturas sem o acréscimo indesejado de massa (*mass loading*), o que é particularmente vantajoso em sistemas sensíveis. Uma das técnicas ópticas consagradas é a vibrometria por Laser Doppler (LDV) apresentada na Figura 2. No entanto, apesar de sua alta fidelidade e precisão [5], sistemas LDV industriais apresentam custos de aquisição e manutenção bastante elevados, além de exigirem *setups* experimentais complexos e realizarem medições limitadas a pontos específicos (espacialmente discretas). Isso enfatiza a necessidade de alternativas que mantenham a natureza não intrusiva, mas com maior viabilidade econômica e capacidade de monitoramento global.

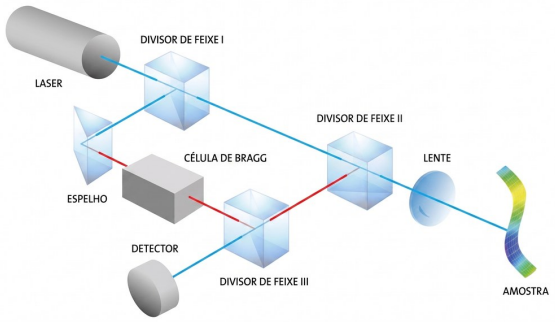


Figura 2: Vibrometria por Laser Doppler. Fonte: [5].

Uma alternativa promissora é a vibrometria por imagem, que utiliza câmeras de vídeo convencionais para capturar o movimento vibracional de uma estrutura. Através de técnicas avançadas de processamento digital de imagens (*phase-based* e amplificação de movimento), é possível extrair informações sobre a amplitude e frequência das vibrações, permitindo uma análise detalhada do comportamento dinâmico da estrutura [6]. Essa abordagem tem o potencial

de ser uma solução de baixo custo e fácil implementação para monitoramento de vibrações em tempo real, especialmente em ambientes onde a instalação de sensores físicos é inviável.

O maior desafio dessa abordagem se encontra na necessidade de estabilização de vídeo e na capacidade do equipamento de captura de vídeo em lidar com frequências muito altas e de amplitudes muito baixas, o que pode limitar a precisão e a aplicabilidade em certos cenários de teste. No entanto, avanços recentes em algoritmos de processamento de imagens e melhorias na qualidade das câmeras de vídeo estão continuamente expandindo as possibilidades dessa técnica para aplicações industriais e de pesquisa [4]. Um modelo de como pode ser montado um sistema de vibrometria por câmera baseada em imagem é apresentado na Figura 3.

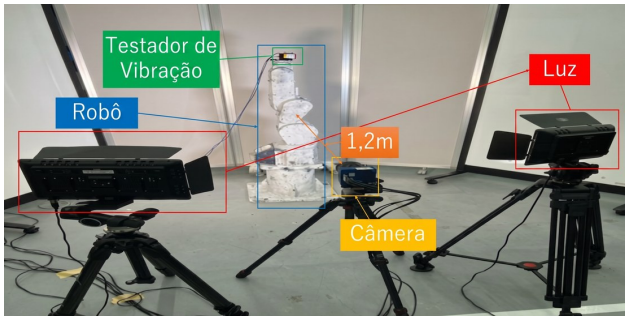


Figura 3: Vibrometria por câmera baseada em imagem. Fonte: [6].

O grande diferencial desta técnica em relação aos métodos tradicionais de contato (e até mesmo ao LDV pontual) é a capacidade de obter um histórico visual contínuo da propagação de falhas mecânicas. Isso é particularmente valioso para a compreensão espacial dos modos de falha ao longo de todo o componente em teste, otimizando a segurança operacional e a análise forense.

1.1 Problema

Apesar da ampla utilização e eficácia dos acelerômetros em medições vibracionais, os sistemas tradicionais de testes em bancada baseiam-se, em geral, em medições pontuais e discretas, limitadas ao monitoramento de regiões específicas da estrutura. Essa abordagem pode não capturar de forma completa o comportamento dinâmico global do sistema, além de, em alguns casos, exigir ensaios destrutivos que acarretam prejuízos devido à perda ou danificação do equipamento testado.

Nesse contexto, a aplicação da vibrometria óptica por câmeras e visão computacional surge como uma boa alternativa, não para substituir os métodos tradicionais, mas para complementá-los, por possibilitar medições sem contato e com maior resolução espacial. Contudo, sua implementação em testes dinâmicos de bancada ainda apresenta desafios relevantes, tais como a necessidade de condições controladas de iluminação, a elevada sensibilidade a ruídos ambientais e a complexidade computacional envolvida na aquisição, processamento e interpretação dos dados obtidos [4].

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é explorar e validar a aplicação de metodologias não intrusivas de vibrometria óptica para medição de vibrações em testes dinâmicos de bancada, buscando superar os desafios de instrumentação.
Objetivos Específicos:

- Desenvolver e implementar rotinas de processamento digital de imagens em ambiente Python, baseadas em filtragem por convolução com filtros de Gabor para estimativa de movimento baseada em fase, aplicadas ao monitoramento da integridade estrutural (*Structural Health Monitoring* – SHM);
- Propor e validar uma metodologia não intrusiva de baixo custo, baseada no uso de câmeras de vídeo convencionais, para a medição de vibrações;
- Comparar o desempenho da abordagem óptica com os métodos tradicionais de medição por contato, analisando precisão, confiabilidade e limitações.

1.3 Justificativa

O desenvolvimento e a validação de um sistema de medição sem contato e de baixo custo justificam-se pela necessidade contínua de segurança operacional (*safety margin*) em ensaios de durabilidade. Ao contornar as limitações físicas dos sensores tradicionais, a abordagem óptica viabiliza a criação de um histórico visual e contínuo da iniciação e propagação de falhas mecânicas. Dessa forma, demonstra-se não apenas as vantagens dessa abordagem em comparação aos métodos tradicionais, mas também garante-se uma alta viabilidade econômica e mais ferramentas de análise forense para compreensão de modos de falha ao longo de todo o componente em teste.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceitos Fundamentais de Dinâmica e Vibrações Mecânicas

Antes de discutir transdutores e técnicas de medição, é necessário caracterizar o fenômeno a ser medido. Vibração mecânica é, em essência, a oscilação de um sistema em torno de uma posição de equilíbrio, sustentada pela troca contínua entre energia potencial (armazenada em elementos elásticos) e energia cinética (associada ao movimento de massa) [7, 8]. Presente em praticamente todo sistema mecânico real, o fenômeno pode ser desejável (peneiras vibratórias, lixadeiras orbitais) ou destrutivo (ressonâncias em estruturas aeronáuticas e civis), e seu correto modelamento é etapa fundamental no projeto e na manutenção de máquinas e estruturas.

2.1.1 Sistema massa-mola-amortecedor de 1 GDL

O modelo mais simples capaz de descrever um sistema vibratório é o de um grau de liberdade (1 GDL), composto por uma massa concentrada m, uma mola linear de rigidez k e um amortecedor viscoso de coeficiente c. Aplicando-se a segunda lei de Newton, obtém-se a equação de movimento (EOM) na forma padrão [7]:

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F(t), \tag{1}$$

em que $F(t)$ é uma eventual força externa aplicada. No caso de vibração livre, $F(t) = 0$, e a Equação 1 se torna uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, cuja resolução conduz aos parâmetros fundamentais do sistema: a frequência natural não amortecida $\omega_n = \sqrt{k/m}$ e a razão de amortecimento adimensional $\zeta = c/(2m\omega_n)$.

Essa razão ζ classifica o sistema em três regimes de resposta livre (Tabela 1): subamortecido ($0 < \zeta < 1$), criticamente amortecido ($\zeta = 1$) e superamortecido ($\zeta > 1$) [7]. A grande maioria dos sistemas mecânicos reais opera no regime subamortecido, em que a resposta livre toma a forma de uma oscilação decrescente exponencialmente:

$$x(t) = A\, e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\omega_d t + \phi), \tag{2}$$

com $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ a frequência natural amortecida. Tanto ω_d quanto ζ podem ser extraídos diretamente de um sinal experimental de resposta livre, por meio de análise espectral e do decremento logarítmico, respectivamente [7, 8].

Tabela 1: Regimes de resposta livre em função da razão de amortecimento ζ.

Regime	ζ	**Natureza da resposta**
Não amortecido	$\zeta = 0$	Oscilação harmônica permanente.
Subamortecido	$0 < \zeta < 1$	Oscilação com decaimento exponencial.
Criticamente amortecido	$\zeta = 1$	Retorno ao equilíbrio sem oscilação.
Superamortecido	$\zeta > 1$	Retorno lento ao equilíbrio.

A Figura 4 ilustra os diferentes regimes de resposta livre para um sistema de 1 GDL, evidenciando a influência da razão de amortecimento na forma do sinal temporal.

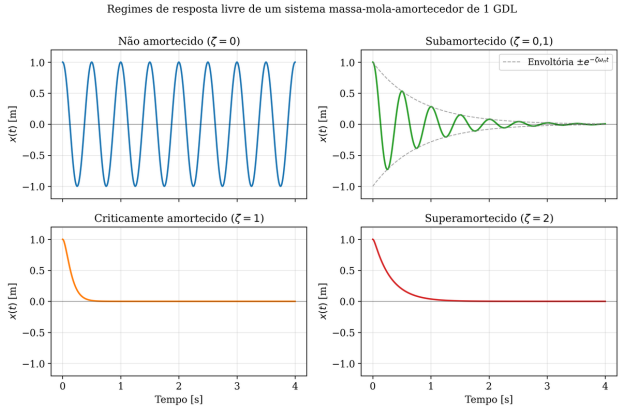


Figura 4: Respostas de regime de amortecimento. Fonte: O autor.

2.1.2 *Vibração forçada e ressonância*

Quando o sistema é submetido a uma excitação harmônica do tipo $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$, a solução da EOM é composta por uma parcela transitória, que se extingue após alguns ciclos, e uma parcela permanente que governa o comportamento de longo prazo. A amplitude da resposta permanente é dada por [7]:

$$X = \frac{F_0/k}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \tag{3}$$

em que $r = \omega/\omega_n$ é a razão de frequências adimensional. A relação entre a amplitude normalizada e r define a Função de Resposta em Frequência (FRF) do sistema, ferramenta central da análise vibracional experimental.

A condição de ressonância ocorre quando ω se aproxima de ω_n ($r \approx 1$). No caso não amortecido, a Equação 3 diverge, e mesmo em sistemas com amortecimento real a amplitude pode atingir valores várias ordens de grandeza maiores do que aqueles observados fora da banda de ressonância. Esse fenômeno é a causa raiz de inúmeras falhas estruturais documentadas e justifica a necessidade de mapear as frequências naturais antes de colocar um componente em operação [7, 8]. Esse comportamento pode ser evidenciado na Figura 5, onde a FRF apresenta um pico acentuado na frequência de ressonância, cuja amplitude é inversamente proporcional à razão de amortecimento ζ.

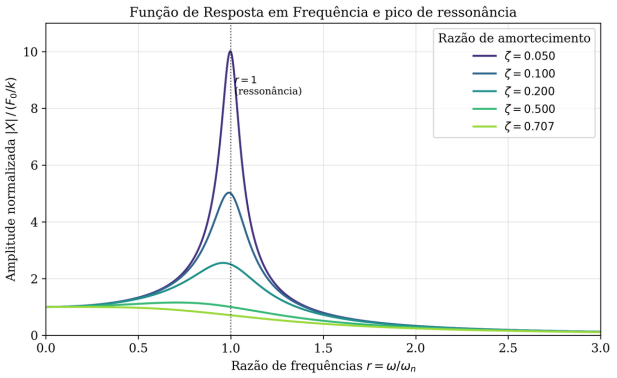


Figura 5: Função de Resposta em Frequência e pico de ressonância. Fonte: O autor.

No contexto deste trabalho, o caso da excitação de base é particularmente relevante, pois corresponde ao cenário dos ensaios dinâmicos de bancada com excitadores eletromagnéticos (*shakers*) e atuadores hidráulicos (*rigs*), nos quais o componente sob análise é montado sobre uma plataforma com aceleração controlada [7].

2.1.3 *Sistemas de múltiplos graus de liberdade e análise modal*

Estruturas reais raramente são adequadamente representadas por um único grau de liberdade. Quando duas ou mais coordenadas independentes são necessárias para descrever a configuração do sistema, fala-se em sistemas de múltiplos graus de liberdade (MGDL). A EOM, agora vetorial, é convenientemente expressa em forma matricial [7, 8]:

$$\mathbf{M}\ddot{\vec{x}}(t) + \mathbf{C}\dot{\vec{x}}(t) + \mathbf{K}\vec{x}(t) = \vec{F}(t), \tag{4}$$

em que $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{K}$ são as matrizes de massa, amortecimento e rigidez do sistema. Para o caso não amortecido em vibração livre, a substituição de uma solução harmônica resulta

em um problema de autovalor cuja solução fornece pares de frequências naturais ω_i e modos de vibrar $\vec{u}_i$ (*mode shapes*) [7].

A interpretação física é central para o presente trabalho: um modo de vibrar não representa o deslocamento absoluto do sistema, mas sim o *padrão espacial* de oscilação que a estrutura assume naturalmente quando excitada na frequência correspondente. A obtenção experimental desses pares constitui a análise modal experimental (*Experimental Modal Analysis*), área consolidada da dinâmica estrutural [9]. É justamente nesse ponto que se manifesta a maior limitação dos métodos por contato: como os acelerômetros fornecem informação *pontual*, a reconstrução de um modo de vibrar com boa resolução espacial exige um grande número de sensores ou múltiplas montagens sequenciais. A vibrometria por imagem, em contraposição, oferece naturalmente a capacidade de campo completo (*full-field*), motivando sua investigação como complemento aos métodos consagrados [6].

2.1.4 Structural Health Monitoring (SHM) e assinatura vibracional

O *Structural Health Monitoring* (SHM) consiste no processo contínuo ou periódico de aquisição, processamento e interpretação de dados oriundos de uma estrutura, com o objetivo de detectar, localizar e caracterizar danos antes que estes evoluam para falha catastrófica [10]. No contexto vibracional, o SHM se apoia em uma premissa direta: como os parâmetros modais (frequências naturais, modos de vibrar e razões de amortecimento) são funções das propriedades físicas do sistema (massa, rigidez e amortecimento), alterações nessas propriedades introduzidas por trincas, perda de seção resistente, afrouxamento de fixações ou desgaste resultam em mudanças mensuráveis nas propriedades modais [10].

Considerando o sistema de 1 GDL, uma perda localizada de rigidez $\Delta k < 0$ desloca a frequência natural para $\omega_n' = \sqrt{(k+\Delta k)/m} < \omega_n$, ou seja, danos estruturais tendem a reduzir as frequências naturais observadas, ao passo que folgas e trincas tendem a aumentar a razão de amortecimento ζ, alargando os picos da FRF. Esses dois efeitos constituem a base da chamada assinatura vibracional do componente. Em sistemas de MGDL, indicadores adicionais ficam disponíveis, como variações nas componentes dos modos de vibrar (especialmente em suas curvaturas) e alterações na FRF em bandas de frequência específicas [10], todos mais sensíveis a danos localizados do que o simples deslocamento de frequência natural. Essa perda de rigidez pode ser visualizada na Figura 6.

Como aplicação a jusante dessa cadeia, os históricos temporais de deslocamento obtidos por qualquer método de medição (incluindo a vibrometria óptica investigada neste trabalho) podem alimentar análises clássicas de fadiga, em que ciclos de carregamento são contabilizados pelo método de *rainflow counting* [11] e convertidos em dano acumulado por meio da regra linear de Palmgren-Miner [12]. Essa ponte conecta a medição de vibrações a estimativas de vida útil, ampliando o escopo de aplicação da técnica em ensaios de durabilidade.

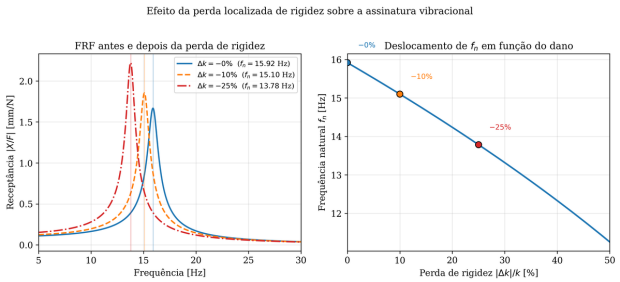


Figura 6: Resposta de sistema submetido a perda de rigidez. Fonte: O autor.

2.2 Instrumentação Tradicional por Contato: Acelerômetros

Os acelerômetros, já apresentados na contextualização, são transdutores inerciais que convertem aceleração mecânica em sinal elétrico. Internamente, todos compartilham um mesmo princípio físico: um sistema massa-mola-amortecedor em miniatura, no qual uma massa sísmica m_s aplica uma força inercial sobre um elemento sensor à medida que a base do dispositivo é acelerada [7]. Pela segunda lei de Newton, essa força é proporcional à aceleração da base, e a deformação resultante no elemento sensor é convertida em sinal elétrico mensurável. A faixa útil de operação do sensor é necessariamente bem abaixo de sua frequência natural interna, justamente para que a massa sísmica acompanhe fielmente o movimento da base.

2.2.1 Tecnologias de transdução

A natureza física do elemento sensor define a tecnologia de transdução e, consequentemente, as características e limitações do acelerômetro [2]:

- Piezoelétricos: utilizam cristais (quartzo) ou cerâmicas polarizadas (PZT) que geram carga elétrica proporcional à força aplicada. Apresentam ampla faixa dinâmica, robustez e frequência de operação que pode chegar à ordem de dezenas de kHz, sendo o tipo predominante em aplicações industriais de média e alta frequência [2, 3]. Por exigirem força dinâmica para gerar carga, não medem aceleração estática (DC).

- Piezorresistivos: empregam extensômetros em ponte de Wheatstone cuja resistência varia com a deformação. Medem componente DC e respondem bem a impactos e baixas frequências.

- Capacitivos (tipicamente MEMS): baseiam-se na variação de capacitância entre placas separadas pela massa sísmica. Permitem medição DC, têm baixo custo e dimensões reduzidas, mas com faixa dinâmica e frequência de operação mais limitadas [1].

- Ressonantes: a grandeza medida é o deslocamento da frequência de ressonância do elemento sensor causado pelo carregamento inercial. Oferecem altíssima precisão e são empregados em sistemas de navegação inercial.

2.2.2 Efeito de mass loading e demais limitações práticas

Apesar de consagrados, os acelerômetros impõem restrições importantes que motivam a busca por alternativas sem contato. A principal delas é o chamado efeito de *mass loading*: ao ser fixado à peça em teste, o sensor adiciona massa ao sistema e desloca sua frequência natural local [9, 13]. Para uma massa modal efetiva m_{ef} no ponto de montagem, a frequência natural se modifica aproximadamente para

$$\omega_n' = \omega_n \sqrt{\frac{m_{ef}}{m_{ef} + m_s}}, \tag{5}$$

em que m_s é a massa total adicionada (sensor mais cabeamento e elemento de fixação) [14]. Para estruturas leves, por exemplo pás de rotores, painéis automotivos finos e componentes aeronáuticos, essa perturbação pode ser significativa e distorcer a medição da resposta natural [6, 13], como exemplificado na Figura 7.

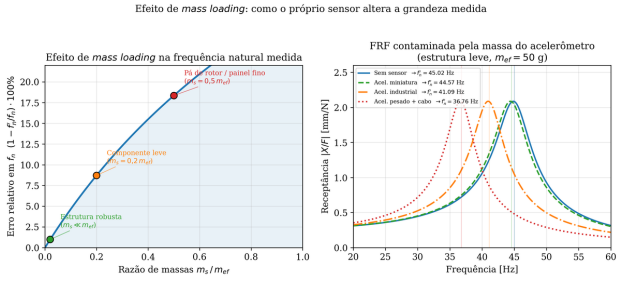


Figura 7: Efeito de mass loading. Fonte: O autor.

Além do *mass loading*, outras limitações práticas comprometem a aplicação dos acelerômetros em determinados cenários: o método de fixação (parafuso, cola, cera ou ímã) define uma frequência de corte adicional acima da qual o acoplamento mecânico deixa de ser rígido; o cabeamento introduz ruído triboelétrico e está sujeito a interferências eletromagnéticas; há restrições térmicas, em especial a chamada temperatura de Curie, acima da qual o elemento piezoelétrico sofre despolarização e perda permanente de sensibilidade [2, 14]; e, finalmente, ensaios destrutivos colocam o sensor em risco de perda, com custos relevantes. Em muitos componentes críticos, o acesso físico simplesmente impede a instalação adequada do transdutor.

2.3 Vibrometria Óptica Sem Contato: Laser Doppler Vibrometry (LDV)

A Vibrometria por Laser Doppler (*Laser Doppler Vibrometry* – LDV) é a técnica óptica sem contato mais consagrada para medição de vibrações de alta precisão [5]. Seu princípio físico se baseia no efeito Doppler aplicado à luz: quando um feixe coerente é refletido por uma superfície em movimento com velocidade v na direção da propagação, a frequência da luz refletida sofre um deslocamento dado por

$$\Delta f = \frac{2v}{\lambda}, \tag{6}$$

em que λ é o comprimento de onda do laser empregado (tipicamente $\lambda \approx 633$ nm para lasers HeNe [5, 15]). Medindo-se Δf, recupera-se diretamente a velocidade instantânea do ponto iluminado.

2.3.1 Interferômetro heterodino e a célula de Bragg

Para detectar um deslocamento de frequência tão pequeno comparado à frequência óptica da luz, utiliza-se um interferômetro, geralmente em configuração do tipo Mach-Zehnder. O feixe original é dividido em dois: um feixe de medição, que incide na peça em teste e retorna modulado pelo efeito Doppler, e um feixe de referência, que percorre um caminho óptico interno conhecido. A recombinação dos dois feixes em um fotodetector gera um padrão de interferência cuja frequência de batimento contém a informação Doppler da peça [5].

Para resolver a ambiguidade de sinal da velocidade isto é, distinguir se a superfície se aproxima ou se afasta do vibrômetro é introduzido um deslocamento de frequência conhecido (tipicamente de 30–40 MHz) em um dos feixes por meio de uma célula de Bragg (modulador acusto-óptico). Esse arranjo, conhecido como *detecção heterodina*, gera um sinal portador no fotodetector cuja modulação em frequência corresponde diretamente à velocidade da peça, permitindo demodulação eletrônica precisa e direcional [5].

2.3.2 Vantagens e limitações

A LDV oferece resolução de velocidade da ordem de nanômetros por segundo, banda larga (de DC até a faixa de MHz) e, por ser uma medição sem contato, elimina por completo o efeito de *mass loading* [5]. Por essas razões, é considerada o padrão-ouro para validação de outras técnicas de medição vibracional. Suas principais limitações, no entanto, são significativas para aplicações industriais: a medição é *espacialmente discreta* (ponto a ponto), o que torna a reconstrução de modos de vibrar lenta quando feita por varredura sequencial; o custo de aquisição e manutenção de sistemas comerciais é elevado; o setup experimental é complexo, exigindo alinhamento óptico cuidadoso, superfícies com refletividade adequada (frequentemente preparadas com *spray* retrorrefletivo) e estabilidade do caminho óptico; e a técnica é sensível a movimentos de corpo rígido da própria estrutura e a vibrações do suporte do equipamento.

Essas limitações particularmente o custo e a natureza pontual da medição abrem espaço para abordagens alternativas que mantenham a vantagem do não contato, mas com maior cobertura espacial e menor custo de implementação, motivando a investigação da vibrometria por imagem apresentada a seguir.

2.4 Vibrometria por Imagem e Processamento Digital de Sinais

A vibrometria por imagem utiliza câmeras de vídeo convencionais como sensores de vibração, extraindo o movimento de pontos de interesse na cena por meio de algoritmos de processamento digital de imagens. Comparada à LDV, essa abordagem é de baixo custo, de implementação mais simples e, principalmente, capaz de fornecer medições *full-field*: cada região da peça visível no quadro pode ser tratada como um sensor virtual independente [6, 16]. Estudos recentes demonstram que sistemas baseados em câmera podem atingir precisão da ordem de micrômetros em frequências de até centenas de hertz, dependendo da

configuração óptica e do algoritmo empregado [6].

A presente seção descreve o pipeline de medição que será implementado neste trabalho, organizado em quatro blocos: aquisição e amostragem do vídeo, estimativa de movimento baseada em fase por meio de filtros de Gabor, conversão dos sinais de deslocamento para o domínio da frequência, e mapeamento dos principais desafios práticos do método.

2.4.1 Aquisição de vídeo e amostragem temporal

A câmera atua como o transdutor primário do sistema, convertendo o movimento físico da peça em uma sequência discreta de quadros. Para uma taxa de captura de F quadros por segundo (*frames per second*, fps), o intervalo de amostragem entre quadros consecutivos é $\Delta t = 1/F$ [6]. Pelo teorema de amostragem de Nyquist, a maior frequência vibracional que pode ser identificada sem *aliasing* é $F/2$; na prática, recomenda-se operar com F ao menos 5 a 10 vezes superior à frequência máxima de interesse, para garantir resolução adequada no espectro. O *aliasing* ocorre quando frequências acima de $F/2$ são amostradas, resultando em um deslocamento aparente para frequências mais baixas, o que pode distorcer a interpretação dos dados. A Figura 8 ilustra esse fenômeno, evidenciando a importância de escolher uma taxa de captura adequada para evitar confusão entre componentes espectrais reais e artefatos de amostragem.

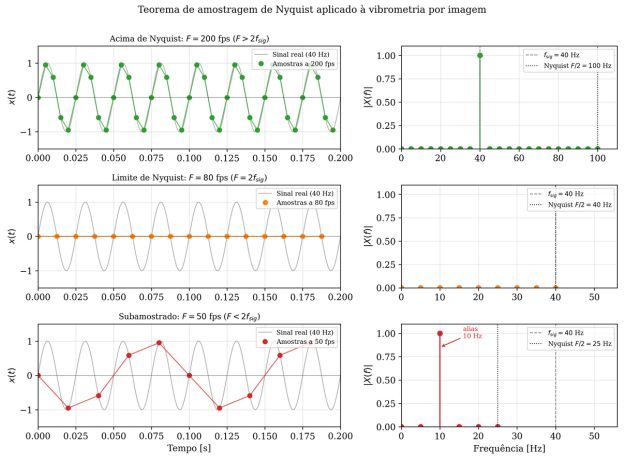


Figura 8: Teorema de amostragem de Nyquist e efeito de aliasing. Fonte: O autor.

Dois parâmetros adicionais da câmera merecem atenção. O tempo de exposição deve ser curto o suficiente para que cada quadro registre o movimento como praticamente congelado; exposições longas introduzem borramento (*motion blur*) que atenua artificialmente a amplitude medida [17]. A relação $\Delta x_{blur} \approx v \cdot t_{exp}$, em que v é a velocidade instantânea do ponto e t_{exp} o tempo de exposição, fornece uma estimativa direta desse efeito [17]. Já o tipo de obturador é crítico: o obturador global (*global shutter*) captura todo o sensor simultaneamente, enquanto o obturador de rolagem (*rolling shutter*) captura linha a linha, introduzindo distorções geométricas em vibrações rápidas. Para vibrometria, o obturador global é fortemente preferido [6].

A calibração espacial converte deslocamentos medidos em pixels para unidades físicas (mm/pixel), tipicamente



Figura 9: Efeito de borramento por movimento. Fonte: O autor.

por meio de um objeto de referência de dimensões conhecidas posicionado no mesmo plano da peça. Em [6], por exemplo, foi obtida resolução espacial de 0,6 mm/pixel com câmera a 1,2 m da peça e lente de 20 mm de distância focal.

2.4.2 Estimativa de movimento baseada em fase com filtros de Gabor

O método central a ser implementado neste trabalho é a estimativa de movimento baseada em fase (*Phase-Based Motion Estimation*, PME), obtida por meio da decomposição local da imagem com filtros de Gabor. Diferentemente de abordagens que operam diretamente sobre a intensidade dos pixels como o rastreamento por correspondência de padrões e o *Digital Image Correlation* (DIC) clássico, a abordagem baseada em fase explora a propriedade fundamental de que, em uma vizinhança espacial estreita, pequenas translações de uma estrutura visual se manifestam como variações lineares na fase de coeficientes complexos obtidos por filtragem direcional [4, 18]. Como a fase local é uma quantidade intrinsecamente robusta a variações de iluminação e a ruído da câmera, essa formulação alcança sensibilidades sub-pixel da ordem de milésimos de pixel, sem exigir marcadores artificiais nem padrões de *speckle* aplicados à superfície [19, 20].

O filtro de Gabor é um filtro de banda passante orientado, definido pelo produto de uma senoide complexa com uma envoltória gaussiana. Em duas dimensões, sua resposta ao impulso pode ser escrita, para uma orientação θ e uma frequência central ω_0, como [18]:

$$G_{\theta,\omega_0}(x,y) = \exp\left(-\frac{x'^2+y'^2}{2\sigma^2}\right)\cdot\exp\big(j\,\omega_0 x'\big), \qquad (7)$$

em que $(x',y') = (x\cos\theta + y\sin\theta,\ -x\sin\theta + y\cos\theta)$ são as coordenadas rotacionadas segundo θ e σ controla a extensão espacial da envoltória gaussiana. A convolução do quadro $I(x,y,t)$ com G_{θ,ω_0} produz um coeficiente complexo $C_{\theta,\omega_0}(x,y,t)$ em cada pixel:

$$C_{\theta,\omega_0}(x,y,t) = \big(I * G_{\theta,\omega_0}\big)(x,y,t) = A(x,y,t)\,\exp\big(j\,\varphi(x,y,t)\big), \qquad (8)$$

do qual se extraem dois mapas: a amplitude local $A = |C|$, que indica a presença de textura na orientação θ e frequência ω_0, e a fase local $\varphi = \arg(C)$, que codifica a posição sub-pixel da estrutura naquela banda [18].

A conexão entre fase e deslocamento é direta. Considere uma borda unidimensional descrita, em torno de um

ponto, por uma senoide local de frequência espacial ω_0. Se a borda se desloca uma quantidade $\delta(t)$ ao longo da direção perpendicular à orientação θ, a variação da fase local entre dois quadros é dada por [4, 18]:

$$\Delta\varphi(x,y,t) = \varphi(x,y,t) - \varphi(x,y,t_0) \approx \omega_0\,\delta(t), \qquad (9)$$

de modo que o deslocamento na direção da fase é recuperado simplesmente por $\delta(t) \approx \Delta\varphi/\omega_0$. Essa relação é o núcleo da estimativa de movimento baseada em fase: o cálculo do deslocamento é reduzido a uma diferença de fases entre quadros, sem necessidade de busca explícita por correspondência de padrões [18].

Para recuperar deslocamentos em direções arbitrárias e em diferentes escalas, aplica-se um banco de filtros de Gabor com múltiplas orientações θ_k e múltiplas frequências centrais $\omega_{0,\ell}$. As fases extraídas em cada par $(\theta_k, \omega_{0,\ell})$ fornecem componentes de deslocamento que, combinadas, permitem reconstruir o vetor $\vec{d}(x,y,t)$ de deslocamento em cada pixel [18]. Para uma região de interesse (ROI) definida no quadro de referência, o deslocamento médio é tipicamente obtido por uma média ponderada pela amplitude local A, dado que pixels de baixa amplitude carregam pouca informação confiável sobre a fase [4, 20]. Para suprimir movimentos espúrios da câmera ou do tripé, é prática comum incluir ao menos uma ROI fixada a um ponto rígido do fundo da cena, cujo deslocamento estimado é subtraído das demais ROIs como referência [6, 16].

A grande vantagem dessa formulação para a vibrometria é a capacidade nativa de medição *full-field* com alta sensibilidade: dado que a fase é avaliada em cada pixel, dezenas ou centenas de pontos podem ser monitorados simultaneamente no mesmo vídeo, simulando um arranjo virtual de sensores que seria proibitivo de implementar com acelerômetros físicos [6]. Em comparação direta com métodos baseados em correlação de intensidade, a estimativa baseada em fase é menos sensível a ruído fotométrico e a pequenas variações de iluminação, e alcança sensibilidades reportadas da ordem de $0{,}003$ pixel em condições controladas [19]. Como contraponto, a fase apresenta não-linearidades em regiões de baixa amplitude ou em padrões com componentes espectrais fora da banda do filtro, motivando a escolha cuidadosa dos parâmetros $(\omega_0, \sigma, \theta_k)$ e, em literatura mais recente, o uso de variantes como o filtro *log-Gabor*, que elimina componente DC e oferece melhor cobertura espectral em superfícies pouco texturizadas [19, 20].

2.4.3 Análise espectral dos sinais de deslocamento

Concluído o rastreamento, cada ROI produz dois sinais discretos no tempo, $x(t_k)$ e $y(t_k)$, amostrados à taxa F da câmera. Esses sinais são equivalentes, do ponto de vista da análise dinâmica, aos sinais que seriam fornecidos por sensores de deslocamento posicionados em cada ROI. A análise dos sinais segue o procedimento clássico da análise vibracional experimental.

No domínio do tempo, a inspeção direta dos sinais permite identificar amplitudes, decaimentos exponenciais (com extração da razão de amortecimento ζ pelo decremento logarítmico) e correlação temporal entre diferentes pontos da estrutura. No domínio da frequência, a Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform*, FFT) é aplicada para identificar as componentes espectrais dominantes, revelando as frequências naturais da peça e suas respectivas amplitudes modais [16].

Para ensaios em que a frequência de excitação varia ao longo do tempo (*frequency sweeps*, partidas e paradas de máquinas), a Transformada de Fourier de Tempo Curto (*Short-Time Fourier Transform*, STFT) é mais apropriada, pois fornece um espectrograma representação conjunta tempo-frequência que permite acompanhar a evolução das componentes espectrais ao longo do ensaio [6]. Quando o sinal de excitação aplicado à base é conhecido (por exemplo, a partir de um acelerômetro montado no *shaker*), pode-se ainda calcular a FRF experimental ponto a ponto como a razão entre o espectro de saída em cada ROI e o espectro de entrada na excitação, conforme aplicado em [6] para identificação de ressonâncias estruturais em manipuladores robóticos.

2.4.4 Desafios práticos e fontes de erro

A vibrometria por imagem não está livre de limitações, e o desempenho do sistema depende de um conjunto de cuidados experimentais. Os principais desafios encontrados na literatura e a serem tratados neste trabalho são:

- Iluminação: variações temporais na intensidade luminosa podem ser interpretadas pelo algoritmo de correspondência como movimento aparente. A solução é iluminação contínua e estável (LED de qualidade, evitando fontes com modulação PWM) e, quando necessário, pré-processamento dos quadros para normalização de intensidade [6].

- Movimento da câmera: qualquer vibração do tripé ou do suporte da câmera contamina todas as ROIs simultaneamente. A mitigação envolve fixação rígida do suporte e, como já mencionado, a subtração do movimento de uma ROI de referência fixada ao fundo [16].

- Limite de Nyquist e *aliasing*: vibrações de frequência superior a $F/2$ produzem componentes espectrais espúrias. Esse limite define a escolha da câmera para a aplicação pretendida; em [6], por exemplo, uma câmera a 1000 fps permitiu análise confiável até cerca de 125 Hz.

- Textura da superfície: regiões de baixa textura (superfícies lisas e uniformes) produzem amplitude local A próxima de zero na saída do filtro de Gabor, tornando a fase indefinida e contaminando a estimativa de deslocamento. Quando a textura natural da peça é insuficiente, pode-se recorrer à aplicação de um *speckle pattern* artificial ou de marcadores de alto contraste em pontos de medição específicos [6, 16].

- Custo computacional: a aplicação de um banco de filtros de Gabor com múltiplas orientações e escalas a cada quadro de um vídeo longo em alta resolução é computacionalmente exigente. As estratégias usuais incluem a restrição do processamento às ROIs de interesse, a implementação das convoluções no domínio da frequência via FFT, e a paralelização em GPU quando disponível [6].

Mesmo com esses cuidados, a vibrometria por imagem não substitui integralmente os métodos tradicionais. Ela se posiciona como um complemento de alto valor, particularmente em cenários em que o *mass loading* é proibitivo, em que o número de pontos de medição desejado é grande, ou em que se busca informação espacial de modos de vibrar para fins de SHM e análise forense de falhas.

3. METODOLOGIA

Com o objetivo de validação de hipóteses, a abordagem realizada começou na criação de um Produto Mínimo Viável e, em sequência, evoluiu para um sistema mais robusto.

3.1 Produto Mínimo Viável (MVP)

O MVP segue três pilares principais: Viabilidade, Valor e Capacidade de Aprendizado, seguindo os princípios de reduzir riscos, agilidade e foco no essencial.

Com o objetivo de simular a oscilação de 1 GDL de uma viga engastada (*cantilever*) validando a aquisição de dados a partir desse movimento, foram selecionados os seguintes equipamentos:

- Câmera DJI Osmo Action 4;
- Régua com marcador na ponta;
- Bancada para teste.

3.2 Equipamentos Utilizados

3.2.1 Câmera de aquisição

A câmera selecionada para os ensaios é a DJI Osmo Action 4, equipada com sensor CMOS de 1/1,7" e abertura fixa de f/2,8. Para as finalidades de vibrometria, os modos de captura relevantes são 4K a 120 fps e 1080p a 240 fps, que estabelecem frequências de Nyquist de, respectivamente, 60 Hz e 120 Hz. O modo de 240 fps é preferido sempre que a frequência fundamental da estrutura sob análise estiver abaixo de 100 Hz, satisfazendo a recomendação prática de operar com taxa de captura ao menos cinco vezes superior à frequência máxima de interesse [6].

O sensor da câmera opera com obturador de rolagem (*rolling shutter*), capturando o sensor linha a linha ao invés de instantaneamente. Em oscilações de amplitude elevada, esse mecanismo introduz distorções geométricas entre linhas consecutivas do quadro [6], constituindo uma limitação relevante para a vibrometria por imagem. A mitigação é realizada mantendo o tempo de exposição suficientemente curto (tipicamente $t_{exp} \leq 1/2000\,\mathrm{s}$), de modo que o deslocamento da estrutura durante cada quadro seja desprezível frente à amplitude total da vibração [17]. A função de estabilização eletrônica RockSteady é desativada durante todos os ensaios, uma vez que esse recurso altera artificialmente o conteúdo de movimento do vídeo e comprometeria a extração de fase.

3.2.2 Estrutura vibratória do ensaio inicial (régua)

A estrutura de teste é uma régua graduada fixada por grampo em uma das extremidades, simulando uma viga engastada-livre (*cantilever*). Esse modelo é escolhido por representar, de forma controlada e analiticamente tratável, o comportamento de 1 GDL de interesse. Na extremidade livre, é aplicado um marcador de alto contraste — ponto preto sobre fundo branco — que eleva a amplitude local A na saída dos filtros de Gabor, tornando a estimativa de fase mais confiável naquela região de interesse [18]. O comprimento livre L, a largura b e a espessura h da régua são medidos antes de cada ensaio para alimentar o modelo analítico descrito na Seção 3.3.

A bancada de suporte consiste em uma mesa rígida sobre a qual o grampo é fixado. Uma região estática da bancada é designada como ROI de referência, cujo sinal de deslocamento estimado é subtraído das demais ROIs de medição para compensar eventuais vibrações de corpo rígido da câmera ou do suporte [16].

A calibração espacial é realizada com um objeto de referência de dimensões conhecidas posicionado no plano focal da câmera, imediatamente antes de cada sessão de ensaio. O fator de escala s [mm/pixel] é extraído da razão entre a dimensão física conhecida e o número de pixels correspondente na imagem, sendo utilizado para converter os deslocamentos estimados pelo algoritmo de pixel para milímetro.

3.3 Modelagem e Simulação

3.3.1 Modelo analítico da viga cantilever

A régua (e, na etapa seguinte, a barra de alumínio descrita na Seção 3.4) é modelada como uma viga de Euler-Bernoulli com seção retangular uniforme de largura b e espessura h. Para o primeiro modo de flexão de uma viga engastada-livre, a frequência natural é [8]:

$$f_{n,1} = \frac{(\beta_1 L)^2}{2\pi L^2}\sqrt{\frac{EI}{\rho A}}, \tag{10}$$

em que $\beta_1 L = 1{,}8751$ é a raiz característica do primeiro modo, $I = bh^3/12$ é o momento de inércia de área, $A = bh$ é a área da seção transversal, E é o módulo de Young e ρ é a densidade do material. Substituindo I e A, a Equação 10 se simplifica para:

$$f_{n,1} = \frac{(1{,}8751)^2 h}{2\pi\sqrt{12}\,L^2}\sqrt{\frac{E}{\rho}}, \tag{11}$$

evidenciando que $f_{n,1}$ é proporcional à espessura h e inversamente proporcional a L^2, o que permite ajustar a frequência do ensaio simplesmente variando o comprimento livre encastrado. Para o cálculo da resposta temporal, a viga é reduzida a um sistema de 1 GDL com parâmetros equivalentes avaliados na ponta livre [7, 8]:

$$k_{eq} = \frac{3EI}{L^3}, \qquad m_{eq} = 0{,}2357\,\rho AL. \tag{12}$$

A Tabela 2 apresenta os parâmetros dos materiais considerados: os mais comuns em réguas de escritório, utilizados como estimativa inicial de $f_{n,1}$ antes da medição geométrica da régua real, e a liga de alumínio 6351-T6 da barra ensaiada na bancada de vibrações.

3.4 Preparação do Ensaio: Barra de Alumínio na Bancada de Vibrações

Concluída a etapa inicial com a régua (MVP), cujos resultados são reunidos na Seção 4, o sistema de vibrome-

Tabela 2: Parâmetros materiais de referência para estimativa de $f_{n,1}$.

Material	E **(GPa)**	ρ **(kg/m^3)**
Aço inox	193	7850
Polipropileno	1,5	900
Poliestireno	3,2	1050
Alumínio 6351-T6	69	2710

tria óptica é aplicado a um corpo de prova de maior porte montado em uma bancada de vibrações do laboratório. O corpo de prova é uma barra maciça de alumínio 6351-T6 de seção retangular, com comprimento de 750 mm, largura de 1 polegada ($b = 25{,}4$ mm) e espessura de 1/2 polegada ($h = 12{,}7$ mm), engastada em uma das extremidades e posta em oscilação pelo mecanismo de excitação da bancada.

3.4.1 Corpo de prova: barra de alumínio 6351-T6

A liga 6351 pertence à série 6xxx, cujos principais elementos de liga são o magnésio e o silício, que se combinam formando o precipitado endurecedor Mg_2Si. A designação de têmpera T6 indica que o material foi solubilizado e envelhecido artificialmente, condição que maximiza a resistência mecânica da liga [21]. Trata-se de uma liga estrutural amplamente empregada na forma de perfis extrudados, com boa usinabilidade e boa resistência à corrosão, apresentando limite de escoamento típico da ordem de 280 MPa e limite de resistência à tração da ordem de 310 MPa [21].

Para o ensaio dinâmico, as propriedades de interesse são o módulo de elasticidade $E \approx 69$ GPa e a densidade $\rho \approx 2710$ kg/m^3 (Tabela 2). A rigidez específica E/ρ do alumínio é praticamente igual à do aço; pela Equação 11, a barra apresenta, portanto, frequências naturais muito próximas às de uma barra de aço de mesma geometria, com cerca de um terço da massa. O baixo amortecimento interno do metal produz picos de ressonância estreitos e decaimentos longos na resposta livre, favoráveis à identificação de $f_{n,1}$; nessas condições, o amortecimento medido tende a ser dominado pela dissipação no engaste. A massa total da barra é $m = \rho\, b\, h\, L \approx 0{,}66$ kg.

A Figura 10 mostra as barras utilizadas. A superfície extrudada é lisa e reflexiva, com marcas longitudinais do processo de fabricação, e os furos passantes visíveis destinam-se à fixação da barra por parafusos.



Figura 10: Barras de alumínio 6351-T6 ($1'' \times 1/2''$) utilizadas como corpo de prova, com furos para fixação. Fonte: O autor.

3.4.2 Bancada de vibrações e mecanismo de excitação

A bancada (Figura 11) é um equipamento didático para ensaios de vibrações livres e forçadas, construído sobre uma estrutura rígida de perfis de aço cuja base possui rasgos para a fixação dos componentes. Seus principais elementos são:

- Excitador de massa desbalanceada: discos com recortes excêntricos (em vermelho na figura), montados em um eixo acionado por motor elétrico por meio de transmissão por polia dentada;
- Braço de aço perfurado, articulado em uma das extremidades por um mancal de rolamento, cuja série de furos permite variar a posição de fixação das molas;
- Molas helicoidais, que conectam o braço a uma travessa superior e à estrutura;
- Amortecedor posicionado sob o braço.

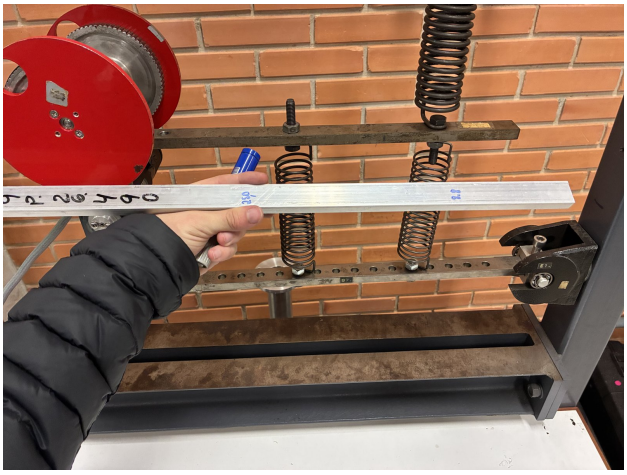


Figura 11: Bancada de vibrações com a barra de alumínio posicionada junto ao mecanismo de excitação. Fonte: O autor.

O princípio de excitação é o desbalanceamento rotativo: uma massa excêntrica m_d, a uma distância e do eixo de rotação e girando à velocidade angular Ω, gera uma força centrífuga girante cuja componente na direção de interesse é harmônica [8]:

$$F(t) = m_d\, e\, \Omega^2 \sin(\Omega t). \tag{13}$$

A frequência de excitação $f = \Omega/2\pi = N/60$, com N a rotação do motor em rpm, é controlada diretamente pela velocidade do motor, enquanto a amplitude da força cresce com Ω^2. Essa dependência deve ser considerada ao normalizar a resposta para obtenção da FRF, já que a força aplicada não é constante ao longo de uma varredura de frequência.

Na configuração proposta, a barra de alumínio é engastada em uma das extremidades à estrutura rígida da bancada, reproduzindo a condição engastada-livre do modelo da Seção 3.3, e o mecanismo de excitação impõe a oscilação. Ajustando-se a rotação do motor, a frequência de excitação pode ser posicionada abaixo, sobre e acima de $f_{n,1}$. A bancada permite, assim, dois tipos de ensaio:

- Vibração livre: com o motor desligado, a extremidade livre recebe um deslocamento inicial (ou um impacto) e é liberada; o decaimento registrado fornece ω_d e ζ (Equação 2) e alimenta diretamente a comparação com o modelo analítico (Fase 1);
- Vibração forçada: o motor opera em patamares de rotação constante ou em varredura lenta através da ressonância, permitindo levantar a curva de resposta (Equação 3) e acompanhar a evolução espectral por STFT.

3.4.3 Relação com o sistema de vibrometria óptica

Aplicando-se a Equação 10 à barra, com flexão na direção da espessura e substituindo $\beta_1 L$ pelas raízes $\beta_2 L = 4{,}6941$ e $\beta_3 L = 7{,}8548$ para os modos superiores, obtêm-se as frequências previstas na Tabela 3. Como parte do comprimento fica retida no engaste, o comprimento livre efetivo é menor que 750 mm e as frequências aumentam com $1/L^2$; por isso a tabela também apresenta o caso $L = 700$ mm. O comprimento livre real é medido antes de cada ensaio.

Tabela 3: Frequências naturais previstas para a barra de alumínio 6351-T6 ($b = 25{,}4$ mm, $h = 12{,}7$ mm).

Modo	$\beta_i L$	$f_{n,i}$ **(Hz)** $L = 750$ **mm**	$f_{n,i}$ **(Hz)** $L = 700$ **mm**
1	1,8751	18,4	21,1
2	4,6941	115,3	132,4
3	7,8548	322,9	370,7

Esses valores conectam o corpo de prova diretamente às escolhas do sistema de medição:

- Amostragem: o primeiro modo (cerca de 18 a 21 Hz) é capturado com folga em ambos os modos da câmera, já que 120 fps e 240 fps correspondem a mais de cinco vezes $f_{n,1}$; o modo 4K a 120 fps pode, então, ser preferido pela maior resolução espacial. O segundo modo, por outro lado, fica próximo ou acima do limite de Nyquist de 120 Hz do modo de 240 fps, e o terceiro está sempre acima dele. Se excitados, esses modos aparecem rebatidos no espectro em $|f - kF|$ (por exemplo, 322,9 Hz aparece em cerca de 83 Hz a 240 fps). O modelo analítico permite prever essas posições e não confundi-las com frequências naturais reais;
- Medição *full-field*: o comprimento de 750 mm comporta várias ROIs ao longo do vão, permitindo reconstruir a forma de deflexão da barra e compará-la ao modo de vibrar teórico da viga engastada-livre, demonstrando a principal vantagem da técnica frente a um acelerômetro pontual;
- Textura da superfície: a superfície lisa e reflexiva do alumínio (Figura 10) produz reflexos especulares e pouca textura, reduzindo a amplitude A na saída dos filtros de Gabor. Por isso, marcadores de alto contraste, como os da régua, são aplicados ao longo da barra;
- ROIs de referência e de entrada: como o excitador desbalanceado também transmite vibração à estrutura da bancada, a ROI de referência para compensação do movimento da câmera é posicionada fora dela, como na parede de tijolos ao fundo, que oferece textura abundante. Uma ROI sobre a região do engaste mede o movimento da base, que pode ser usado como sinal de entrada $\tilde{\Delta}_{in}(f)$ na estimativa da FRF;
- Calibração espacial: as dimensões conhecidas da própria barra (25,4 mm e 12,7 mm), situadas no mesmo plano focal da medição, servem como objeto de referência d_{ref} na Equação 14;
- *Mass loading* (Fase 2): a massa equivalente na ponta é $m_{eq} \approx 0{,}155$ kg (Equação 12). Um acelerômetro de 10 g, por exemplo, reduziria $f_{n,1}$ em cerca de 3 % pela Equação 5, de 18,4 para 17,8 Hz. O efeito é mensurável, mas menor que na régua, que permanece o corpo de prova mais indicado para evidenciá-lo, enquanto a barra de alumínio é mais adequada para avaliar a acurácia do método.

3.5 Calibração Espacial

O procedimento de calibração espacial estabelece o fator de escala s [mm/pixel] que converte os deslocamentos medidos em pixels pelo algoritmo de fase para unidade física de comprimento. Antes de cada sessão de ensaio, um objeto de referência de dimensão linear conhecida d_{ref} [mm] é posicionado no mesmo plano focal da régua e fotografado nas condições de aquisição finais (distância câmera-peça, resolução e configuração de zoom). Na imagem de calibração, a extensão do objeto é medida pelo número de pixels d_{px} entre dois pontos de referência de posição conhecida, e o fator de escala é calculado como:

$$s = \frac{d_{ref}}{d_{px}} \quad \text{[mm/pixel]}. \tag{14}$$

Qualquer deslocamento em pixels $\delta_{px}(t)$ extraído pelo algoritmo é então convertido para deslocamento físico por:

$$\delta(t) = s \cdot \delta_{px}(t) \quad \text{[mm]}. \tag{15}$$

Para minimizar erros sistemáticos, o objeto de referência deve estar rigorosamente no mesmo plano focal da peça, pois variações de profundidade alteram s localmente. A calibração é repetida sempre que houver qualquer alteração na posição ou configuração da câmera.

3.6 Arquitetura do Software e Pipeline de Processamento

O software de vibrometria óptica é implementado em Python e organizado em quatro módulos sequenciais.

3.6.1 Importação dos quadros

O vídeo é importado quadro a quadro e cada quadro é convertido para escala de cinza, armazenado como matriz bidimensional $I(x, y, t_k)$, em que $t_k = k/F$ é o instante de captura do k-ésimo quadro à taxa F [fps]. O primeiro quadro $I(x, y, t_0)$ é designado quadro de referência, em relação ao qual todos os deslocamentos subsequentes são calculados.

3.6.2 Definição das regiões de interesse

Sobre o quadro de referência, o usuário define interativamente dois conjuntos de ROIs:

- **ROIs de medição:** regiões retangulares sobre os pontos de interesse da estrutura (tipicamente a ponta livre da viga e pontos intermediários ao longo do comprimento), descritas pelas coordenadas (x_0, y_0, w, h);
- **ROI de referência:** região fixada a um ponto imóvel do fundo da cena, utilizada para estimar e compensar movimentos de corpo rígido da câmera e do suporte.

3.6.3 Banco de filtros de Gabor e extração de fase

O núcleo do algoritmo é um banco de $N_\theta \times N_\omega$ filtros de Gabor, com N_θ orientações θ_k e N_ω frequências centrais $\omega_{0,\ell}$. Para cada par $(\theta_k, \omega_{0,\ell})$, o filtro é construído conforme a Equação 7 e convolvido com o quadro atual:

$$C_{\theta_k,\omega_{0,\ell}}(x,y,t) = \big(I(\cdot,t) * G_{\theta_k,\omega_{0,\ell}}\big)(x,y), \tag{16}$$

produzindo o coeficiente complexo $C = A\exp(j\varphi)$ para cada pixel. Conforme estabelecido na fundamentação teórica (Equações 8–9), a variação de fase local entre o quadro atual e o de referência é proporcional ao deslocamento sub-pixel na direção do filtro, permitindo sua recuperação direta. O sinal temporal representativo de cada ROI é então obtido por média ponderada pela amplitude A sobre todos os pixels e filtros do banco [4, 20], de modo que regiões de baixa textura contribuam menos para a estimativa final.

3.7 Extração de Parâmetros Modais e Mitigação de Ruído

3.7.1 Subtração da ROI de referência

O sinal $\bar{\delta}_{ref}(t)$ extraído da ROI de referência captura exclusivamente os movimentos espúrios da câmera e do suporte. O sinal compensado de cada ROI de medição é calculado como:

$$\tilde{\delta}(t) = \bar{\delta}_{meas}(t) - \bar{\delta}_{ref}(t), \tag{17}$$

eliminando a componente de corpo rígido comum a todas as ROIs e melhorando substancialmente a relação sinal-ruído [6, 16]. O offset DC residual é removido por subtração do valor médio de $\tilde{\delta}(t)$ antes da análise espectral.

3.7.2 Análise espectral e identificação modal

O sinal compensado $\tilde{\delta}(t)$, com N amostras a taxa F, é processado pela Transformada Rápida de Fourier (FFT) para obtenção do espectro de amplitude:

$$\tilde{\Delta}(f_n) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{\delta}(t_k)\, w_k\, e^{-j2\pi f_n t_k}, \tag{18}$$

em que w_k é a janela de Hann, aplicada para redução do vazamento espectral, e $f_n = nF/N$ são as frequências discretas. As frequências naturais da estrutura são identificadas pelos picos de $|\tilde{\Delta}(f)|$. Para ensaios com excitação de base conhecida, a FRF é estimada como $H(f) = \tilde{\Delta}_{out}(f)/\tilde{\Delta}_{in}(f)$ [7]. A razão de amortecimento de cada modo é extraída pelo método da meia potência (*half-power bandwidth*):

$$\zeta_i \approx \frac{f_{i,2} - f_{i,1}}{2\, f_{n,i}}, \tag{19}$$

em que $f_{i,1}$ e $f_{i,2}$ são as frequências para as quais $|H(f)| = |H(f_{n,i})|/\sqrt{2}$ [9].

3.8 Estratégia de Validação dos Resultados

A validação dos resultados extraídos pelo algoritmo é estruturada em dois níveis, correspondentes às Fases 1 e 2 do cronograma.

3.8.1 Comparação com o modelo analítico (Fase 1)

Na Fase 1, a frequência $f_{n,1}^{opt}$ identificada pelo pico da FFT é comparada ao valor teórico $f_{n,1}^{anl}$ calculado pela Equação 10 para a geometria e o material reais da régua. O critério de aprovação é:

$$\varepsilon = \frac{\left|f_{n,1}^{opt} - f_{n,1}^{anl}\right|}{f_{n,1}^{anl}} \times 100\% < 5\%. \tag{20}$$

Caso o critério não seja atingido, os parâmetros do banco de filtros (θ_k, $\omega_{0,\ell}$, σ) são ajustados iterativamente e os ensaios são repetidos.

3.8.2 Ensaio comparativo com acelerômetro piezoelétrico (Fase 2)

Na Fase 2, um acelerômetro piezoelétrico é fixado na ponta livre da viga e seus sinais de aceleração são integrados duplamente no domínio da frequência para obtenção do deslocamento equivalente, possibilitando comparação direta com o deslocamento óptico [13]. O ensaio persegue dois objetivos simultâneos: (i) validar a acurácia do método óptico frente ao método de contato em uma configuração controlada; (ii) evidenciar quantitativamente o efeito de *mass loading* introduzido pelo sensor. Para tanto, a frequência $f_{n,1}$ é identificada em dois cenários: com o acelerômetro fixado ($f_{n,1}^{acc}$) e após sua remoção, utilizando exclusivamente o método óptico ($f_{n,1}^{opt}$). O deslocamento de frequência previsto pela Equação 5 é contrastado com o valor medido, fornecendo evidência experimental quantitativa da distorção introduzida pelo método por contato em estruturas leves e fechando o ciclo de validação do sistema proposto.

4. RESULTADOS PRELIMINARES

Esta seção reúne os resultados dos ensaios iniciais, realizados para verificar o sistema de aquisição e o pipeline de processamento antes do ensaio com a barra de alumínio na bancada de vibrações (Seção 3.4).

4.1 Ensaio Inicial com Régua Engastada

O primeiro ensaio utiliza a régua engastada descrita na Seção 3.1, com o objetivo de verificar a cadeia completa de aquisição e processamento em uma estrutura real antes do ensaio na bancada. A frequência $f_{n,1}^{opt}$ identificada pelo algoritmo é comparada ao valor analítico $f_{n,1}^{anl}$ (Equação 10) segundo o critério da Equação 20.

4.1.1 Configuração e procedimento

A régua escolar utilizada possui comprimento livre $L = 300$ mm, largura $b = 35$ mm e espessura $h = 3$ mm. Como o material não foi caracterizado, adotou-se o poliestireno, polímero usual em réguas escolares, com $E = 3{,}2$ GPa e $\rho = 1050$ kg/m^3 (Tabela 2), valores dentro das faixas tabeladas para o material, que para o módulo vai de 2,28 a 3,28 GPa [22]. Com esses parâmetros, as Equações 10 e 12 fornecem $f_{n,1}^{anl} = 9{,}40$ Hz, $k_{eq} = 28{,}0$ N/m e $m_{eq} = 7{,}80$ g. Na ponta livre foi fixado um cartão de papel branco com um ponto de caneta, que atua como marcador de alto contraste. A régua foi excitada por um toque manual na ponta e deixada em vibração livre.

O vídeo analisado é o arquivo de baixa resolução (*proxy*) gravado automaticamente pela câmera, com 720×1280 pixels, 23,98 fps e 34,4 s de duração (825 quadros). Para reduzir o custo computacional, os quadros foram reduzidos a 360×640 pixels antes do processamento. Essa taxa de captura fixa o limite de Nyquist em 11,99 Hz, bem abaixo da recomendação de operar com taxa ao menos cinco vezes superior à frequência de interesse (Seção 3.2.1); o ensaio tem, portanto, caráter exploratório. Não foi realizada calibração espacial, e os deslocamentos são apresentados em pixels.

A Figura 12a mostra as ROIs adotadas: a ROI de medição cobre apenas o interior do cartão, e a ROI de referência foi posicionada sobre uma caixa elétrica fixada à parede, região estática e com textura abundante. Em uma primeira tentativa, a ROI de medição incluía também parte da parede ao lado do cartão. Durante os maiores deslocamentos, o estágio de rastreamento grosseiro passou a seguir o fundo em vez do marcador, e o sinal resultante apresentou um deslocamento permanente espúrio de cerca de 145 pixels. Restringir a ROI ao interior do cartão eliminou o problema. A Figura 12b evidencia o borramento por movimento nos primeiros ciclos, consequência do tempo de exposição longo imposto pela baixa iluminação do ambiente [17].

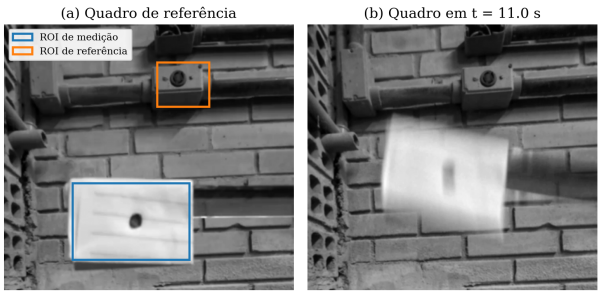


Figura 12: (a) Quadro de referência com as ROIs de medição e de referência; (b) quadro durante os primeiros ciclos de oscilação, com borramento por movimento. Fonte: O autor.

4.1.2 Resultados

A Figura 13 apresenta o deslocamento vertical compensado do marcador. Antes da excitação, o sinal permanece em torno de zero, com desvio-padrão de 0,8 pixel. O toque manual ocorre em $t \approx 10{,}5$ s e leva a ponta a cerca de 100 pixels de deslocamento. Segue-se uma vibração livre subamortecida que se extingue por volta de $t = 20$ s. Ao final do registro, a posição de repouso coincide com a inicial, o que confirma que o rastreamento acompanhou o marcador durante todo o ensaio.

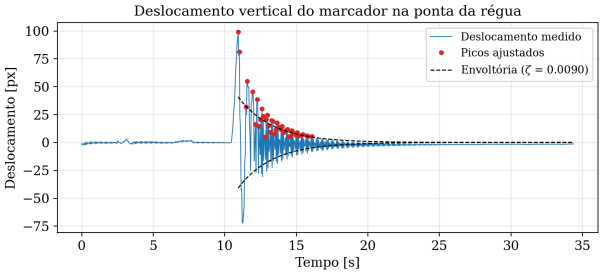


Figura 13: Deslocamento vertical do marcador na ponta da régua, com os picos utilizados no ajuste do decremento logarítmico. Fonte: O autor.

O espectro de amplitude (Figura 14) apresenta um pico dominante em $f_{n,1}^{opt} = 10{,}58$ Hz. O conteúdo abaixo de 2 Hz corresponde ao transitório lento do toque manual, que desloca a ponta de forma quase estática antes da liberação, e não a um modo de vibrar. O espectrograma (Figura 15) mostra a faixa larga associada ao toque entre 9 e 14 s e, em seguida, a componente em 10,6 Hz, que decai gradualmente e permanece visível até o fim do registro. Essa componente já é perceptível antes do toque, em amplitudes da ordem de 1 pixel, o que indica que o método detecta também a vibração ambiente da régua. A Tabela 4 resume os resultados.

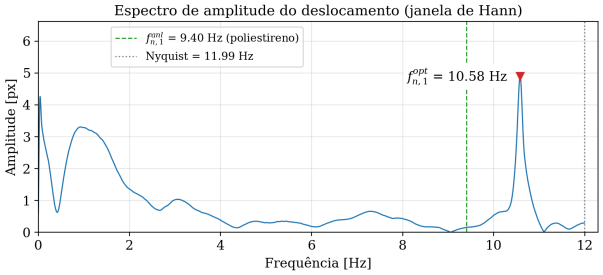


Figura 14: Espectro de amplitude do deslocamento do marcador, com a frequência analítica e o limite de Nyquist. Fonte: O autor.

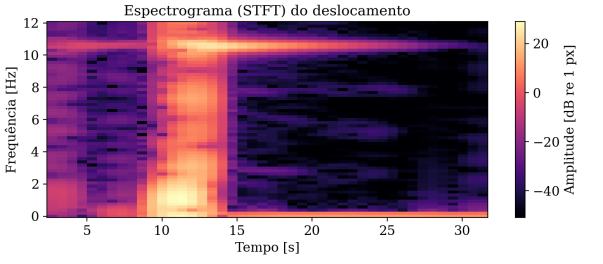


Figura 15: Espectrograma (STFT) do deslocamento do marcador. Fonte: O autor.

Tabela 4: Resultados do ensaio preliminar com a régua engastada.

Grandeza	**Valor**
$f_{n,1}^{anl}$ (poliestireno, Eq. 10)	9,40 Hz
$f_{n,1}^{opt}$ (pico da FFT)	10,58 Hz
Erro ε (Eq. 20)	12,5 %
ζ (meia potência, Eq. 19)	0,0053
ζ (decremento logarítmico)	0,0090
Amplitude máxima na ponta	≈ 100 px

4.1.3 Discussão

O erro de 12,5 % não atende ao critério de 5 % da Equação 20. A frequência medida é superior à prevista, e a principal fonte da diferença está nos dados de entrada do modelo, adotados de forma nominal. Mesmo o limite superior da faixa de módulo do poliestireno (3,28 GPa) eleva $f_{n,1}^{anl}$ apenas para 9,52 Hz. Reproduzir 10,58 Hz com a geometria adotada exigiria $E \approx 4{,}05$ GPa, fora da faixa do material. Por outro lado, como $f_{n,1}$ é proporcional a h/L^2 (Equação 11), um comprimento livre efetivo de 283 mm ou uma espessura de 3,4 mm explicariam sozinhos a diferença. A massa do cartão na ponta reduz a frequência (Equação 5) e, portanto, aumentaria a discrepância. A medição criteriosa de L a partir da borda do engaste, a medição de h com paquímetro e a identificação do material são, assim, pré-requisitos para a validação quantitativa.

A taxa de 23,98 fps também limita a interpretação. O pico em 10,58 Hz é amostrado com apenas 2,27 quadros por ciclo, próximo ao limite de Nyquist. Uma componente real em $23{,}98 - 10{,}58 = 13{,}40$ Hz apareceria rebatida na mesma posição do espectro (Seção 3.2.1). Adotou-se a leitura direta, pois 13,40 Hz distaria 42,5 % do valor analítico, contra 12,5 % da leitura direta, mas a ambiguidade só é eliminada com taxa de captura maior.

As duas estimativas de amortecimento divergem (0,0053 e 0,0090), mas ambas indicam um sistema levemente amortecido ($\zeta < 1\,\%$). Com cerca de 2,3 amostras por ciclo, os quadros raramente coincidem com os picos reais da oscilação. As amplitudes amostradas flutuam (Figura 13), e o detector de picos deixa de registrar parte dos ciclos: o espaçamento entre os picos detectados corresponde a 7,35 Hz, e não a 10,58 Hz. O valor obtido pelo decremento logarítmico é, por isso, apenas indicativo. A estimativa por meia potência é menos sensível a esse efeito, mas é limitada pela resolução espectral ($\Delta f = 1/T \approx 0{,}03$ Hz) e pelo alargamento do pico causado pela janela de Hann.

Em síntese, o ensaio preliminar verificou qualitativamente o pipeline em uma estrutura real. O marcador foi rastreado ao longo de todo o registro, a compensação pela ROI de referência funcionou e a vibração livre e sua frequência dominante foram identificadas. A validação quantitativa depende de ensaios com taxa de 240 fps, tempo de exposição curto com iluminação adequada, geometria medida e calibração espacial. Esses requisitos foram incorporados à preparação do ensaio na bancada (Seção 3.4).

5. CRONOGRAMA

A sequência do projeto é organizada em quatro etapas principais, conforme ilustrado na Figura 16:

Descrição da Tarefa	Inicio	Término	Semanas (CW)	CW 27	CW 28	CW 29	CW 30	CW 31	CW 32	CW 33	CW 34	CW 35	CW 36	CW 37	CW 38	CW 39	CW 40	CW 41	CW 42	CW 43	CW 44	CW 45	CW 46	CW 47	CW 48
Fase 1 – Desenvolvimento do Algoritmo e MVP	**29/06/2026**	**30/08/2026**	**CW 27–35**																						
Implementação dos filtros de Gabor e pipeline de processamento	29/06/2026	19/07/2026	CW 27–29																						
Construção do MVP (DJI Osmo Action 4 + régua)	06/07/2026	26/07/2026	CW 28–30																						
Simulação da viga engastada e aquisição preliminar	20/07/2026	02/08/2026	CW 30–31																						
Calibração inicial e validação do algoritmo	03/08/2026	30/08/2026	CW 32–35																						
Marco A – MVP e algoritmo validados (TDE A)	24/08/2026	30/08/2026	CW 35																						
Fase 2 – Validação Experimental	**31/08/2026**	**03/10/2026**	**CW 36–40**																						
Setup experimental (iluminação, calibração e câmeras)	31/08/2026	13/09/2026	CW 36–37																						
Ensaios dinâmicos e aquisição experimental	14/09/2026	27/09/2026	CW 38–39																						
Marco B – Base experimental concluída (TDE B)	28/09/2026	03/10/2026	CW 40																						
Fase 3 – Processamento e Análise	**03/08/2026**	**25/10/2026**	**CW 32–43**																						
Processamento digital e filtragem dos sinais	03/08/2026	11/10/2026	CW 32–41																						
Extração de deslocamentos sub-pixel	05/10/2026	18/10/2026	CW 41–42																						
Avaliação de SHM e interpretação dos resultados	19/10/2026	25/10/2026	CW 43																						
Marco C – Resultados consolidados	19/10/2026	25/10/2026	CW 43																						
Fase 4 – Escrita e Finalização	**20/07/2026**	**01/11/2026**	**CW 30–44**																						
Escrita da metodologia, resultados e discussão	20/07/2026	01/11/2026	CW 30–44																						
Revisão com orientador e ajustes finais	19/10/2026	01/11/2026	CW 43–44																						
Marco D – Submissão do TCC (TDE C/D)	26/10/2026	01/11/2026	CW 44																						
Fase 5 – Defesa e Revisão Final	**02/11/2026**	**23/11/2026**	**CW 45–48**																						
Preparação para a banca de defesa	02/11/2026	08/11/2026	CW 45																						
Marco E – Banca de Defesa (Encontro Defesa, 12/11)	12/11/2026	12/11/2026	CW 46																						
Ajustes pós-banca e correção do artigo	13/11/2026	22/11/2026	CW 46–47																						
Marco F – Entrega do Artigo corrigido pós banca (TDE E)	23/11/2026	23/11/2026	CW 48																						

Figura 16: Cronograma do projeto. Fonte: O autor.

REFERÊNCIAS

[1] Anna Li, Yongquan Su, Cheng Zhang, Jiachang Zhang, Hao Huang, Dalong Chen, Wenli Xue, Lihao Wang, Yichen Liu, Feng Tian, Yang Wang, and Zhenyu Wu. Low transverse-sensitivity alscn piezoelectric mems accelerometers with perforated diaphragm-island for high-precision vibration monitoring. *Measurement*, 261:119890, 2026.

[2] Tianqiong Wu, Di You, Huayun Gao, Pinghua Lian, Weigang Ma, Xinyi Zhou, Chuanmin Wang, Jianghai Luo, Haibo Zhang, and Hua Tan. Research status and development trend of piezoelectric accelerometer. *Crystals*, 13(9), 2023.

[3] Grant Maloy Smith. Medindo choque e vibração com sensores de acelerômetro. `https://dewesoft.com/pt/blog/medir-choque-vibrao-com-acelermetros`, sep 2025. Acessado em: 28 abr. 2026. Base de Conhecimentos de Aquisição de Dados.

[4] Jae Young An and Soo Il Lee. Phase-based motion magnification for structural vibration monitoring at a video streaming rate. *IEEE Access*, 10:123423–123435, 2022.

[5] Polytec GmbH. Nature & technology: Vibrations everywhere! Application Note VIB-G-05, Polytec, Waldbronn, Germany, jun 2006.

[6] Tuniyazi Abudoureheman, Hayato Otsubo, Feiyue Wang, Kohei Shimasaki, and Idaku Ishii. High-frame-rate camera-based vibration analysis for health monitoring of industrial robots across multiple postures. *Applied Sciences*, 15:12771, 2025.

[7] Austin R. J. Downey and Laura Micheli. *Vibration Mechanics: A Practical Introduction for Mechanical, Civil, and Aerospace Engineers*. University of South Carolina, Columbia, SC, USA, 2026. DOI: 10.31224/6182.

[8] Singiresu S. Rao. *Mechanical Vibrations*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, 5 edition, 2010.

[9] D. J. Ewins. *Modal Testing: Theory, Practice and Application*. Research Studies Press, Baldock, UK, 2 edition, 2000.

[10] Scott W. Doebling, Charles R. Farrar, and Michael B. Prime. A summary review of vibration-based damage identification methods. *The Shock and Vibration Digest*, 30(2):91–105, 1998.

[11] ASTM International. Standard practices for cycle counting in fatigue analysis. Technical Report E1049-85(2017), ASTM International, West Conshohocken, PA, USA, 2017.

[12] Milton A. Miner. Cumulative damage in fatigue. *Journal of Applied Mechanics*, 12(3):A159–A164, 1945.

[13] Agilent Technologies. The fundamentals of modal testing. Application Note 243-3, Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA, 2000.

[14] Mark Serridge and Torben R. Licht. *Piezoelectric Accelerometers and Vibration Preamplifiers: Theory and Application Handbook*. Brüel & Kjær, Nærum, Denmark, 1987.

[15] Optomet GmbH. Laser sources for precision measurements: Helium-neon laser. `https://www.optomet.com/knowledge-technology/laser-source/`, 2024. Acessado em: 19 mai. 2026.

[16] Aatmaj Mhatre, Advait Nagvekar, Sonali Patil, Bhakti Palkar, Bharati P. Khedkar, and Dinesh Chawde. Visual vibration analysis for high amplitude movements using pixel matching. In *Advances in Thermal System, Materials and Design Engineering*, pages 271–275. CRC Press, 2026.

[17] Alberto Lavatelli and Emanuele Zappa. A displacement uncertainty model for 2-d DIC measurement under motion blur conditions. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 66(3):451–459, 2017.

[18] Neal Wadhwa, Michael Rubinstein, Frédo Durand, and William T. Freeman. Phase-based video motion processing. *ACM Transactions on Graphics*, 32(4):80:1–80:10, 2013.

[19] Wendi Zhang, Xiaojian Wang, Hongguang Li, Jiwen Zhou, Zhong Luo, and Guang Meng. Vibration measurement from an adaptive phase-based motion estimation using parameter optimised log-Gabor filter. *Measurement*, 224:113812, 2024.

[20] Yongmeng Wang, Xinxin Liu, Liang Cheng, Yujie Cong, Cheng Cao, and Hao Wu. Phase-based motion estimation in complex environments using the illumination-invariant log-Gabor filter. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 186:109847, 2022.

[21] ASM International Handbook Committee. *ASM Handbook, Volume 2: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials*. ASM International, Materials Park, OH, USA, 1990.

[22] William D. Callister and David G. Rethwisch. *Materials Science and Engineering: An Introduction*. Wiley, Hoboken, NJ, USA, 9 edition, 2014.